

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas
Escuela Profesional de Matemática mención Estadística



EJERCICIOS ANUALIDADES

CURSO: Estadística Actuarial

DOCENTE: Arturo Zuñiga Blanco

ALUMNO: Walter Hugo Vera Malaga

CODIGO: 225466

Cusco – 2026

Ejercicio 1: Cálculo del Valor Presente de una Anualidad Anticipada

Enunciado:

Una empresa consigue un financiamiento que será liquidado mediante 10 pagos mensuales anticipados (al inicio de cada mes) de 1,200 soles cada uno, a una tasa de interés efectiva del 2% mensual. Determine el valor original del financiamiento (Valor Presente A).

Datos

Tenemos:

- $R = 1200$
- $i = 0,02$ (Tasa de interés efectiva mensual)
- $n = 10$

Planteamiento

Utilizamos la fórmula del valor presente de una anualidad de pago anticipado ($A = \ddot{a}_n$ cuando $R = 1$):

$$A = R \left[\frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] (1 + i)$$

cálculo

Sustituimos los valores correspondientes en la fórmula general:

$$A = 1200 \left[\frac{1 - (1 + 0,02)^{-10}}{0,02} \right] (1 + 0,02)$$

$$\frac{1 - (1,02)^{-10}}{0,02} = \frac{1 - 0,820348}{0,02} = \frac{0,179652}{0,02} \approx 8,982585$$

$$8,982585 \times 1,02 \approx 9,162237$$

$$A = 1200 \times 9,162237 = 10,994,68 \text{ soles}$$

Interpretación

El valor presente del financiamiento recibido por la empresa el día de hoy es **10,994.68 soles**.

Ejercicio 2: Cálculo del Valor Futuro de una Anualidad Anticipada

Enunciado:

Una persona decide realizar un depósito de 2,800 soles al inicio de cada año en una cuenta de ahorros que rinde una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 1 %. Si mantiene esta disciplina durante 15 años, ¿cuál será el monto final acumulado resultante de su inversión (Valor Futuro S)?

Datos

Tenemos:

- $R = 2800$
- $i = 0,01$ (Tasa de interés efectiva anual)
- $n = 15$

Planteamiento

El valor futuro para rentas anticipadas es:

$$S = R(1 + i) \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

cálculo

Sustituimos los datos :

$$S = 2800(1 + 0,01) \left[\frac{(1 + 0,01)^{15} - 1}{0,01} \right]$$

$$\frac{(1,01)^{15} - 1}{0,01} = \frac{1,160969 - 1}{0,01} = \frac{0,160969}{0,01} \approx 16,096896$$

$$16,096896 \times 1,01 \approx 16,257865$$

$$S = 2800 \times 16,257865 = 45,522,02 \text{ soles}$$

Interpretación

Al finalizar el plazo de 15 años se logrará acumular un fondo de **45,522.02 soles**